



BLUETTI

BLUETTI Forum DACH

Das unabhängige BLUETTI Forum für deutschsprachige User

[Forum Übersicht](#)[Bildergalerie](#)[Datenschutz](#)

BLUETTI Forum DACH - unabhängiges Forum rund um die Produkte von BLUETTI » Powerstations » EP600 » **EP600 n MQTT verbinden ...**

[Bereich wechseln ▼](#)[Themen-Einstellungen ▼](#)

#1 | EP600 mit MQTT verbinden ...

🕒 29.04.2024 16:19

SigiKa



Beiträge: 219

Nachricht senden: [Hier klicken](#)

Ich mache hier mal ein neues Thema auf, da es im Netz unterschiedliche Anleitungen gibt wie die Bluetti mit MQTT kommunizieren kann.

Für meiner ersten Versuche habe ich mir das Projekt von Mario Lukas angesehen <https://www.mariolukas.de/esp32-as-bluetti-bluetooth-mqtt-bridge/>, da ich mir mit C++ etwas leichter tue und ein ESP32 auch interessant klingt ...

Meine erheblichen Hürden mit diesem Projekt war eher darin begründet, dass ich bei NU angefangen habe und mir aus all den Infos das passende rausgesucht habe.

Fing schon bei der Entwicklungsumgebung an, da bin ich gleich am ersten Tag zur PlatformIO in Visual Studio Code gewechselt. Hat mich mehr als die Arduino Entwicklungsumgebung angesprochen.

Das bedingt dann natürlich etliche Anpassungen an den Files.

Was die ganze Sache noch etwas komplizierter macht, zum Zeitpunkt der "Inbetriebnahme" der ESP32 hatte ich bereits zwei EP600 in Parallel-Betrieb und musste feststellen, dass nicht mehr alle Adressen gleich bleiben.

Und warum hänge ich diesen Threat unter EP600?

Ganz einfach, weil ich mich nur mit der EP600 beschäftigt habe und auf die restlichen Bluetti Modelle mit den unterschiedlichen Registern gar nicht näher eingehen will.

Wer also hier mit einsteigen will und Ideen, Fragen etc, hat, einfach von der Seele schreiben.

Gruß
Sigi

[Zitat vormerken](#)[Diesen Beitrag zitieren](#)[Antworten](#)

#2 | RE: EP600 mit MQTT verbinden ...

🕒 29.04.2024 16:27

SigiKa



Nachdem ich mit Carlo schon über die Adressen der EP600 nachgedacht habe, hier mal meine Konfiguration in den Header-Files, die als MQTT Commands zurück geschrieben werden können.

Die Adressen sind in Hex, können aber sich leicht in Dezimal umgerechnet werden, falls wer das Phytion-Projekt verwendet ...

1
2
3



Beiträge: 219
**Nachricht
senden:** Hier
klicken

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

```
// parameters that can be set via mqtt.  
// Hint: In the case topics not appearing automatically on the mqtt server they need to  
// This can be done with MqttExplorer for instance  
//  
// As a work around we use the ENUM field for the initial value when publishing the para  
// For now, the command publish only works for the boolean type.  
//  
// { FIELD_NAME, PAGE, OFFSET, SIZE, SCALE (if scale is needed e.g. decimal value, defau  
static device_field_data_t bluetti_device_command[] = {  
  
    {SYSTEM_SWITCH,          0x07, 0xDB, 1, 0, -1, BOOL_FIELD},  
    {SOC_MIN_PERCENTAGE,     0x07, 0xE6, 1, 0, -1, UINT_FIELD},  
    {SOC_MAX_PERCENTAGE,     0x07, 0xE8, 1, 0, -1, UINT_FIELD},  
    {TIME_OF_USE,           0x07, 0xED, 1, 0, -1, BOOL_FIELD},  
  
    // {BUZZER_SWITCH,       0x08, 0x12, 1, 0, -1, BOOL_FIELD},  
    {CHARGE_FROM_GRID,      0x08, 0x9F, 1, 0, -1, BOOL_FIELD},  
    {FEED_INTO_GRID,        0x08, 0xA0, 1, 0, -1, BOOL_FIELD},  
    {GRID_SELF_ADAPTION,    0x08, 0xB1, 1, 0, -1, BOOL_FIELD},  
    {SYSTEM_SWITCH_RECOVERY, 0x08, 0xB2, 1, 0, -1, BOOL_FIELD},  
  
    {AC_INPUT_POWER_MAX,    0x08, 0xA5, 1, 0, -1, UINT_FIELD},  
    {AC_INPUT_CURRENT_MAX,  0x08, 0xA6, 1, 0, -1, UINT_FIELD},  
    {AC_OUTPUT_POWER_MAX,   0x08, 0xA7, 1, 0, -1, UINT_FIELD},  
    {AC_OUTPUT_CURRENT_MAX, 0x08, 0xA8, 1, 0, -1, UINT_FIELD},  
};
```

Zusätzlich gibt es dann auch noch die Adressen für den "Kalender", der kann ausgelesen, als auch beschrieben werden (verwende ich gerade nicht):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

```
// Schedule
// Schedule Status: 0 = not active, 1 = Off-Peak (charge), 2 = Peak (discharge)
/*
{SCHEDULE_1_STAT,          0x07, 0xEE, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{SCHEDULE_1_FROM,          0x07, 0xEF, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_1_TO,            0x07, 0xF0, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_2_STAT,          0x07, 0xF1, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{SCHEDULE_2_FROM,          0x07, 0xF2, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_2_TO,            0x07, 0xF3, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_3_STAT,          0x07, 0xF4, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{SCHEDULE_3_FROM,          0x07, 0xF5, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_3_TO,            0x07, 0xF6, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_4_STAT,          0x07, 0xF7, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{SCHEDULE_4_FROM,          0x07, 0xF8, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_4_TO,            0x07, 0xF9, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_5_STAT,          0x07, 0xFA, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{SCHEDULE_5_FROM,          0x07, 0xFB, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_5_TO,            0x07, 0xFC, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_6_STAT,          0x07, 0xFD, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{SCHEDULE_6_FROM,          0x07, 0xFE, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
{SCHEDULE_6_TO,            0x07, 0xFF, 2, 0, 0, DATETIME_FIELD},
*/
```



Zitat vormerken

Diesen Beitrag zitieren

Antworten

#3 | RE: EP600 mit MQTT verbinden ...

29.04.2024 16:39

SigiKa



Beiträge: 219
Nachricht
senden: Hier klicken

Und hier nochmals alle Adressen, die ich zum Auslesen gefunden habe (wobei einige als Command wieder zurück geschrieben werden können, siehe weiter oben).

Dadurch dass ich zwei EP600 im Verbund habe, sind einige Adressen verschoben, so gibt es bei mir jetzt in der (Master) EP600 nicht mehr 5 PV Informationen, sondern 7 Einträge.
Die zwei DC PV Informationen der zweiten EP600 wandern zur ersten und verschieben die Adressen der AC PV Information um einige Stellen nach hinten.

Zusätzlich gibt es jetzt auch Adressen, die wohl den "Lastausgleich" zwischen den beiden EP600 beschreiben (AC_OUTPUT_POWER). Da bin ich aber noch nicht ganz schlau geworden. Die Werte sind immer positiv ich weiß daher nicht, ob sie von der #1 zur #2 wandern, oder retour ...

Was noch auffällt, die Anzeige beim Eigenverbrauch (CONSUMTION) ist immer zu hoch, solange beide Batterie-Türme geladen werden. Da wird nicht mehr nur der Eigenverbrauch angezeigt, sondern zusätzlich Leistung der zweiten EP600 mit addiert ...

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29



30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

```
// { FIELD_NAME, PAGE, OFFSET, SIZE, SCALE (if scale is needed e.g. decimal value, default 1), UNIT }  
static device_field_data_t bluetti_device_state[] = {
```

```
{TOTAL_BATTERY_PERCENT,    0x00, 0x66, 1, 0, 0, UINT_FIELD},  
{DEVICE_TYPE,              0x00, 0x6E, 6, 0, 0, SWAP_STRING_FIELD},  
//{SERIAL_NUMBER,          0x00, 0x74, 4, 0, 0, SN_FIELD},  
  
{CONSUMPTION,              0x00, 0x8E, 1, 0, 0, UINT_FIELD},  
{PRODUCTION,               0x00, 0x90, 1, 0, 0, UINT_FIELD},  
// {POWER_GENERATION,      0x00, 0x90, 1, 3, 0, DECIMAL_FIELD},  
{GRID,                     0x00, 0x92, 1, 0, 0, UINT_FIELD},  
{POWER_OFFSET,             0x00, 0x94, 1, 0, 0, INT_FIELD},      // POWER_OFFSET GRID  
{PRODUCTION_OFFSET,        0x00, 0x95, 1, 0, 0, INT_FIELD},      // POWER_OFFSET PRO  
/*  
{TOTAL_AC_CONSUMPTION,     0x00, 0x98, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},    // Load consumption  
{TOTAL_GRID_CONSUMPTION,   0x00, 0x9C, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},    // Grid consumption  
{TOTAL_GRID_FEED,         0x00, 0x9E, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},  
*/  
  
/*  
{PV1_TYPE,                 0x04, 0xBB, 1, 0, 0, UINT_FIELD},      // 100 = DC PV  
{PV1_POWER,                0x04, 0xBC, 1, 0, 0, INT_FIELD},  
{PV1_VOLTAGE,              0x04, 0xBD, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},  
{PV1_CURRENT,              0x04, 0xBE, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},  
{PV2_TYPE,                 0x04, 0xC3, 1, 0, 0, UINT_FIELD},      // 100 = DC PV  
{PV2_POWER,                0x04, 0xC4, 1, 0, 0, INT_FIELD},  
{PV2_VOLTAGE,              0x04, 0xC5, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},  
{PV2_CURRENT,              0x04, 0xC6, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},  
  
{PV3_TYPE,                 0x04, 0xCB, 1, 0, 0, UINT_FIELD},      // 100 = DC PV  
{PV3_POWER,                0x04, 0xCC, 1, 0, 0, INT_FIELD},  
{PV3_VOLTAGE,              0x04, 0xCD, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},  
{PV3_CURRENT,              0x04, 0xCE, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},  
{PV4_TYPE,                 0x04, 0xD3, 1, 0, 0, UINT_FIELD},      // 100 = DC PV  
{PV4_POWER,                0x04, 0xD4, 1, 0, 0, INT_FIELD},  
{PV4_VOLTAGE,              0x04, 0xD5, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
```

```

{PV4_CURRENT,          0x04, 0xD6, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
*/

{PV5_TYPE,             0x04, 0xDB, 1, 0, 0, UINT_FIELD},      // 101 = AC PV
{PV5_POWER,            0x04, 0xDC, 1, 0, 0, INT_FIELD},
//{PV5_VOLTAGE,        0x04, 0xDD, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{PV5_CURRENT,        0x04, 0xDE, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{PV6_TYPE,             0x04, 0xE3, 1, 0, 0, UINT_FIELD},      // 101 = AC PV
{PV6_POWER,            0x04, 0xE4, 1, 0, 0, INT_FIELD},
//{PV6_VOLTAGE,        0x04, 0xE5, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{PV6_CURRENT,        0x04, 0xE6, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{PV7_TYPE,             0x04, 0xEB, 1, 0, 0, UINT_FIELD},      // 101 = AC PV
{PV7_POWER,            0x04, 0xEC, 1, 0, 0, INT_FIELD},
//{PV7_VOLTAGE,        0x04, 0xED, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{PV7_CURRENT,        0x04, 0xEE, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},

{GRID_FREQUENCY,       0x05, 0x14, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{GRID_POWER_PHASE1,    0x05, 0x21, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{GRID_VOLTAGE_PHASE1,  0x05, 0x22, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{GRID_CURRENT_PHASE1,  0x05, 0x23, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{GRID_POWER_PHASE2,    0x05, 0x27, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{GRID_VOLTAGE_PHASE2,  0x05, 0x28, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{GRID_CURRENT_PHASE2,  0x05, 0x29, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{GRID_POWER_PHASE3,    0x05, 0x2D, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
{GRID_VOLTAGE_PHASE3,  0x05, 0x2E, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{GRID_CURRENT_PHASE3,  0x05, 0x2F, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},

{CONSUMPTION_POWER_PHASE1, 0x05, 0x96, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
//{CONSUMPTION_VOLTAGE_PHASE1, 0x05, 0x97, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{CONSUMPTION_CURRENT_PHASE1, 0x05, 0x98, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{CONSUMPTION_POWER_PHASE2, 0x05, 0x9C, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
//{CONSUMPTION_VOLTAGE_PHASE2, 0x05, 0x9D, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{CONSUMPTION_CURRENT_PHASE2, 0x05, 0x9E, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{CONSUMPTION_POWER_PHASE3, 0x05, 0xA2, 1, 0, 0, UINT_FIELD},
//{CONSUMPTION_VOLTAGE_PHASE3, 0x05, 0xA3, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{CONSUMPTION_CURRENT_PHASE3, 0x05, 0xA4, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},

// ? EP600 #2 or power transfer between EP #1 and EP #2 ?
//{AC_OUTPUT_FREQUENCY, 0x05, 0xDC, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{AC_OUTPUT_POWER_PHASE1, 0x05, 0xE6, 1, 0, 0, INT_FIELD},
//{AC_OUTPUT_VOLTAGE_PHASE1, 0x05, 0xE7, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{AC_OUTPUT_CURRENT_PHASE1, 0x05, 0xE8, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{AC_OUTPUT_POWER_PHASE2, 0x05, 0xED, 1, 0, 0, INT_FIELD},
//{AC_OUTPUT_VOLTAGE_PHASE2, 0x05, 0xEE, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{AC_OUTPUT_CURRENT_PHASE2, 0x05, 0xEF, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
{AC_OUTPUT_POWER_PHASE3, 0x05, 0xF4, 1, 0, 0, INT_FIELD},
//{AC_OUTPUT_VOLTAGE_PHASE3, 0x05, 0xF5, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},
//{AC_OUTPUT_CURRENT_PHASE3, 0x05, 0xF6, 1, 1, 0, DECIMAL_FIELD},

{DATETIME,             0x07, 0xD1, 6, 0, 0, DATETIME_FIELD}, // date time in form
{SYSTEM_SWITCH,        0x07, 0xDB, 1, 0, 0, BOOL_FIELD}, // BOOL_FIELD_COM
{SOC_MIN_PERCENTAGE,    0x07, 0xE6, 1, 0, 0, UINT_FIELD}, // UINT_FIELD_COM
{SOC_MAX_PERCENTAGE,    0x07, 0xE7, 1, 0, 0, UINT_FIELD}, // UINT_FIELD_COM
{TIME_OF_USE,          0x07, 0xED, 1, 0, 0, BOOL_FIELD}, // BOOL_FIELD_COM

```

```
// {BUZZER_SWITCH,          0x08, 0x12, 1, 0, 0, BOOL_FIELD}, // BOOL_FIELD_COM
{CHARGE_FROM_GRID,        0x08, 0x9F, 1, 0, 0, BOOL_FIELD}, // BOOL_FIELD_COM
{FEED_INTO_GRID,          0x08, 0xA0, 1, 0, 0, BOOL_FIELD}, // BOOL_FIELD_COM

{AC_INPUT_POWER_MAX,      0x08, 0xA5, 1, 0, 0, UINT_FIELD}, // UINT_FIELD_COM
{AC_INPUT_CURRENT_MAX,    0x08, 0xA6, 1, 0, 0, UINT_FIELD}, // UINT_FIELD_COM
{AC_OUTPUT_POWER_MAX,     0x08, 0xA7, 1, 0, 0, UINT_FIELD}, // UINT_FIELD_COM
{AC_OUTPUT_CURRENT_MAX,   0x08, 0xA8, 1, 0, 0, UINT_FIELD}, // UINT_FIELD_COM

{SYSTEM_SWITCH_RECOVERY,  0x08, 0xB2, 1, 0, 0, BOOL_FIELD}, // BOOL_FIELD_COM
{GRID_SELF_ADAPTION,      0x08, 0xB1, 1, 0, 0, BOOL_FIELD}, // BOOL_FIELD_COM
```

**Top**

Folgende Mitglieder finden das Top: carlode, jolandus und gerty

**Flop****Bedanken**

carlode hat sich bedankt!

[Zitat vormerken](#)[Diesen Beitrag zitieren](#)**Antworten**[« Fehler B015 - Relaisausfall](#)[Energieverluste AC-Kopplu](#)[Datenschutzerklärung](#)[Impressum](#)[FAQ](#)[Mitgliederliste](#)[Wer ist Online?](#)Ein [Kostenloses Forum](#) von Xobor.de
Einfach ein [Forum erstellen](#)